PROJECT 6

空気圧で水滴を精密に射出する

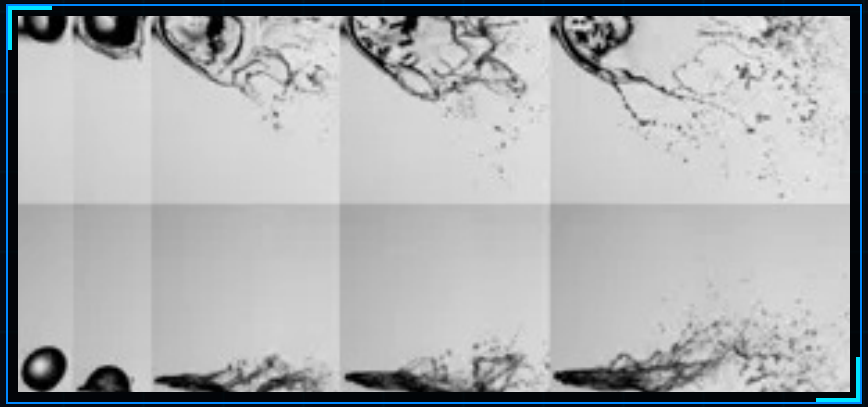
村田マイクロブロア（圧力タイプ）× 精密水滴生成 × スマホスローモーション撮影

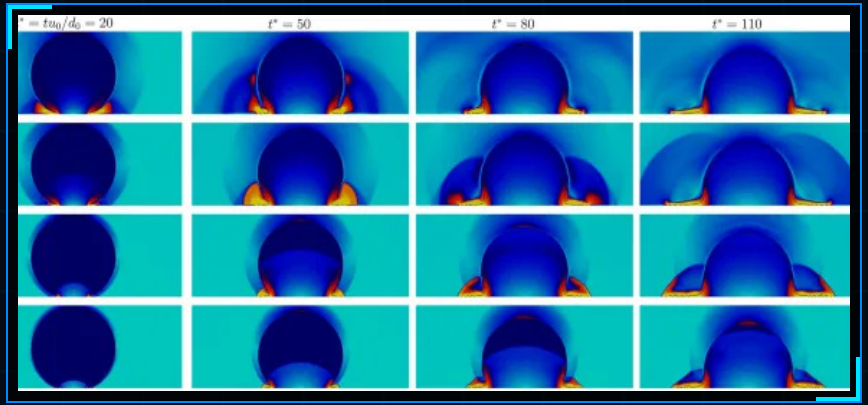
「電磁弁を超える精密さで水滴を生成し、
ミルククラウンを狙い撃ちする」

Project 2との違いと発展

電磁弁方式からマイクロブロア方式へ

比較項目	Project 2（電磁弁）	Project 6（マイクロブロア）
水滴生成の原理	弁の開閉で流量制御	空気圧で水を押し出す
最小水滴サイズ	数mm程度	サブmm〜数mm（細管で制御）
応答速度	数ms	数ms以内（圧電の瞬時応答）
水滴サイズの再現性	中程度	高い（電圧で精密制御）
構造の複雑さ	シンプル	やや複雑（水タンク＋細管）



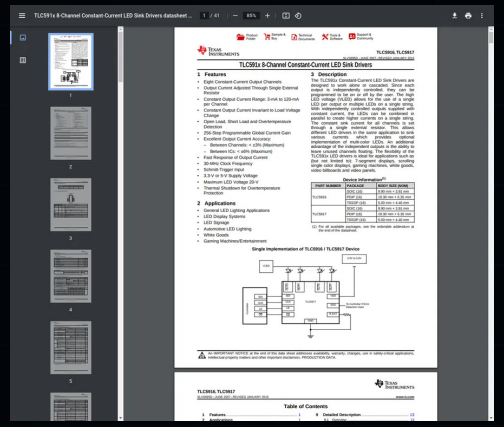


使用するマイクロブロアの特性

MZB3004T04（圧力タイプ）が最適

項目	仕様
最大静圧	3,500 Pa
最大流量	400 mL/min
駆動電圧	18〜24V DC
サイズ	30 × 30 × 3.2 mm

- 高い静圧により、細管内の水を精密に押し出すことができる
- 村田のデモでは3m程度の高さまで水を噴き上げる実績あり
- 電圧パルス制御で「1滴ずつ」の射出が可能



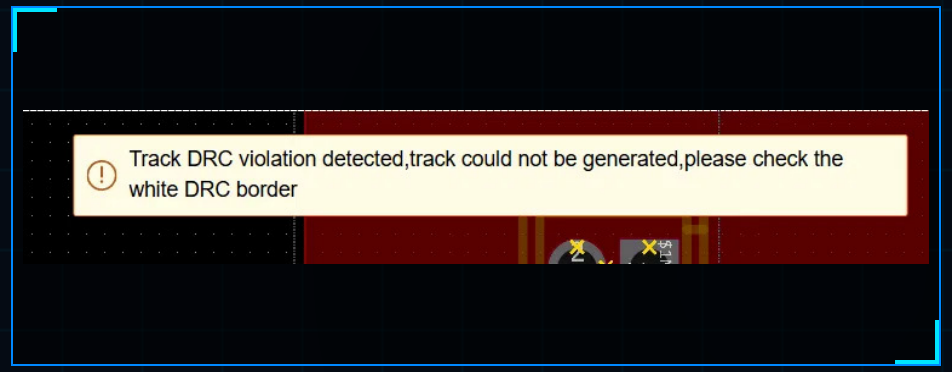
参考: 制御系コンポーネント（TLC5916）

システム構成

空気圧で水タンクから水滴を押し出す

```
[XIAO SAMD21]
    │
    └── マイクロブロア電圧パルス制御
            ↓
    [密閉水タンク] ← 空気圧が加わる
            ↓
    [細管ノズル（内径0.5〜1mm）]
            ↓
    水滴が1滴ずつ射出・落下
            ↓
    TLC5916 LED フラッシュ
            ↓
    スマホ スローモーション撮影
```

- 水タンクは注射器のシリンダー部分や小型密閉容器で代用可能
- 細管の内径でデフォルトの水滴サイズが決まる
- ブロアのパルス幅（電圧ON時間）で射出する水の量を制御

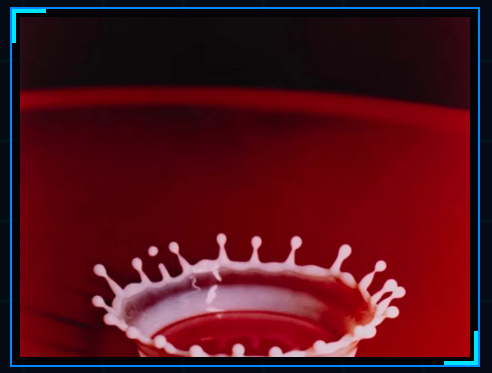


開発中のPCB設計課題

期待される映像と実験バリエーション

精密な水滴制御で多彩なミルククラウン撮影が可能

実験	内容
基本ミルククラウン	精密な水滴を牛乳面に落下させクラウンを形成
連続水滴	一定間隔で水滴を射出し、クラウンが連続する様子を撮影
2滴同時衝突	2本のノズルから同時に水滴を射出し、衝突・合体を撮影
異なる液体	水・牛乳・着色水など異なる液体の組み合わせ



今後の開発ロードマップ

段階的に実装を進める

Phase 1

密閉水タンク＋細管ノズルの試作・水滴射出の確認

Phase 2

パルス制御コードの実装（電圧ON時間で水滴サイズを制御）

Phase 3

Project 1/2のLEDフラッシュシステムと統合

将来構想

複数ノズルによる多点同時射出、3D配置によるアート撮影